

《离散数学》期末考试卷

(A)

使用专业、班级

学号

姓名

题 数	一	二	三					总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、计算题〔共计 60 分〕

1. (6分) 设 R_1 和 R_2 是集合 $X = \{0,1,2,3\}$ 上的关系, 且

$$R_1 = \{ \langle i, j \rangle \mid j = i + 1 \text{ 或 } j = \frac{1}{2}i \}$$

$$R_2 = \{ \langle i, j \rangle \mid i = j + 2 \}$$

试求: 复合关系 $R_1 \circ R_2, R_2 \circ R_1, R_1 \circ R_2 \circ R_1$

解: 由关系的定义得:

$$R_1 = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 0, 0 \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$$

$$\therefore R_1 \circ R_2 = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \}$$

$$R_2 \circ R_1 = \{ \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$$

$$R_1 \circ R_2 \circ R_1 = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \}$$

2. (8分) 已知集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, R 为 S 上的“整除”关系。

试求出 R 的自反闭包 $r(R)$ 、对称闭包 $s(R)$ 和 $r(R) \cap s(R)$ 。

解: 由 R 的定义知, 对 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 有

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle \} \cup I$$

$$R^c = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 6, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 6, 3 \rangle \} \cup I$$

$$\therefore R \text{ 的自反闭包 } r(R) = R \cup I$$

$$= \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \\ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 6, 6 \rangle \}$$

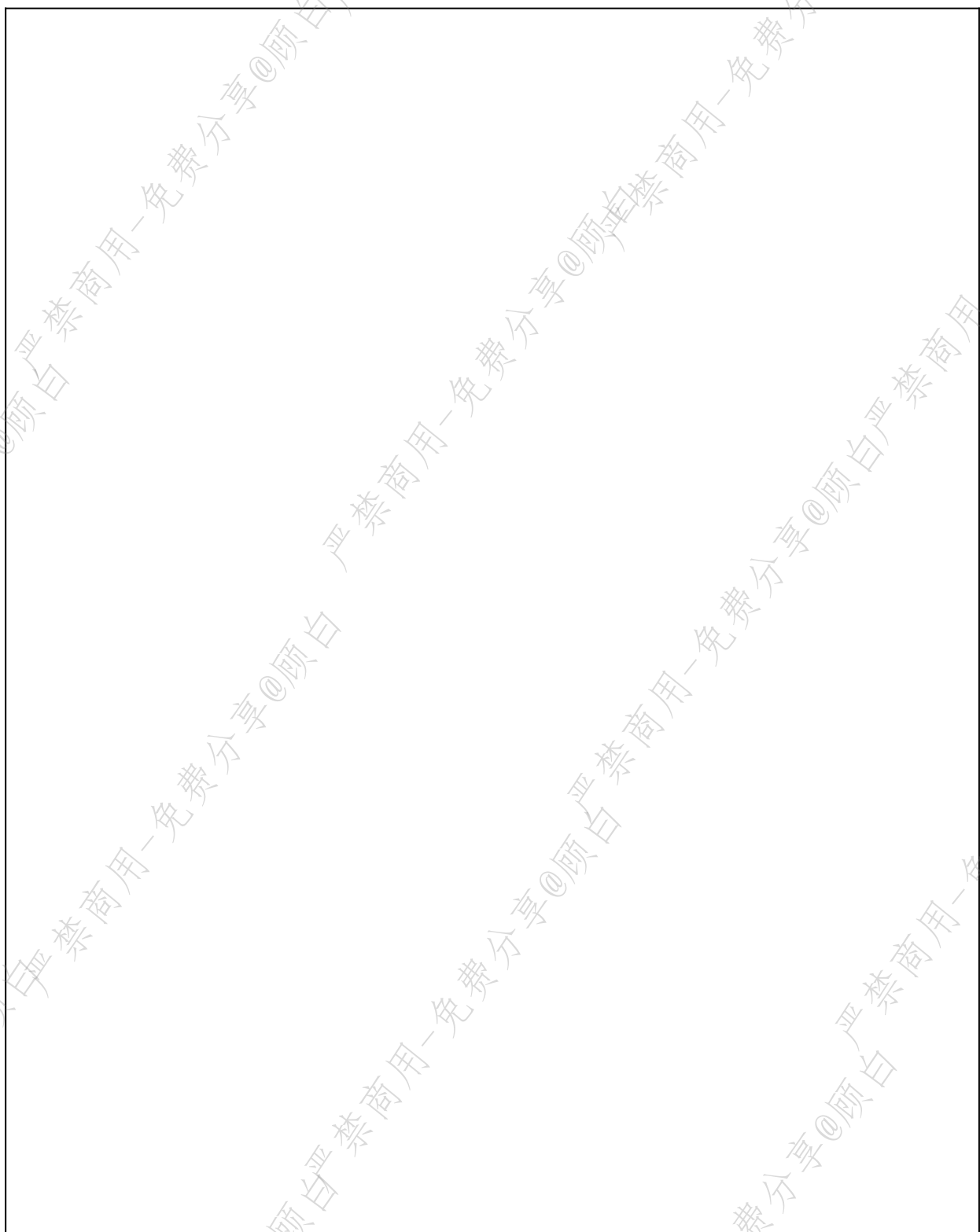
$$R \text{ 的对称闭包 } s(R) = R \cup R^c$$

$$= \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \\ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 6, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 6, 3 \rangle \} \cup I$$

开课教研室 计算机科学与技术 命题教师 命题时间 2018-12-10

开课教研室 计算机科学与技术 命题教师 命题时间 2018-12-10

试 卷 专 用



总张数_____

教研室主任审核签字

江 南 大 学 考

试 卷 专 用

2

江 南 大 学 考

试 卷 专 用

江 南 大 学 考

试 卷 专 用